Priprema za natjecanje iz astronomije za učenike srednjih škola

Nebeska sfera i astrognozija



Predavanje 1

dr. sc. Sandi Baressi Šegota

Astronomsko društvo „Istra“ Pula

O ciklusu predavanja

Dvanaest predavanja koja pokrivaju cijeli natjecateljski katalog za sva četiri razreda.

Gradivo je posloženo **tematski**, a ne po razredima — unutar svake teme penjemo se kroz tri sloja:

- Š **Školska razina** — osnovni pojmovi, jednostavne formule
- Ž **Županijska razina** — kvantitativno, izvodi, zadatci
- D **Državna razina** — produbljeno, zahtjevniji aparat

Ako ste prvi razred: pratite Š, a Ž i D slušajte bez panike. Vratit ćemo se na to.

Raspored tema

1. Nebeska sfera i astrognozija
2. Koordinatni sustavi i vrijeme
3. Udaljenosti i zvjezdane veličine
4. Nebeska mehanika
5. EM zračenje i crno tijelo
6. Teleskopi
7. Sunčev sustav — planeti
8. Sunčev sustav — mala tijela
9. Sunce i izvori energije
10. Fotometrija i HR-dijagram
11. Dvojne zvijezde i evolucija
12. Galaksije i kozmologija

Sadržaj današnjeg predavanja

1. Nebeska sfera — model i osnovni pojmovi
2. Prividna gibanja neba
3. Cirkumpolarna zviježđa
4. Zviježđa četiriju godišnjih doba
5. Opažanje planeta
6. Vježbe i praktični rad

Ishodi

Nakon ovog predavanja učenik:

- objašnjava model nebeske sfere i imenuje njezine osnovne točke i kružnice;
- prepoznaje cirkumpolarna zviježđa i zviježđa svih četiriju godišnjih doba;
- pronalazi Polaru i procjenjuje smjer i geografsku širinu iz izgleda neba;
- razlikuje planet od zvijezde golim okom i objašnjava zašto se planeti kreću po ekliptici.

1. Nebeska sfera

Zašto uopće „sfera“?

Zvijezde su na golemim i **vrlo različitim** udaljenostima. Golim okom tu razliku ne vidimo — vidimo samo **smjer**.

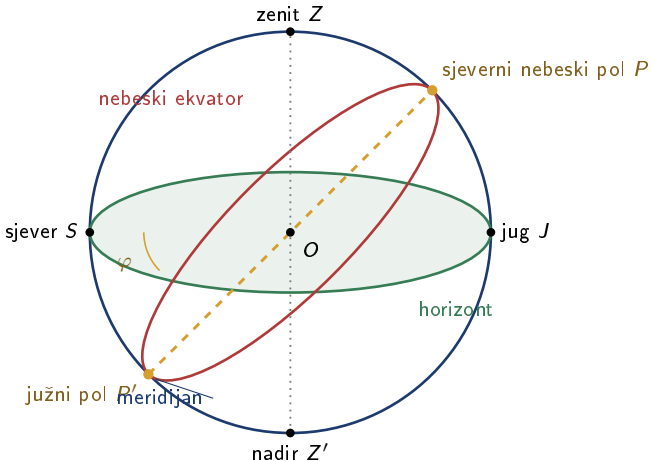
Zato uvodimo model: sve objekte projiciramo na zamišljenu kuglu proizvoljno velikog polumjera sa središtem u promatraču.

- Položaj objekta = **dva kuta**, ne tri koordinate
- Udaljenosti između objekata mjerimo u **stupnjevima**, ne u metrima
- Cijela sferna trigonometrija postaje naš alat



Model je „pogrešan“, ali za sve što opažamo — savršeno koristan.

Osnovne točke i kružnice

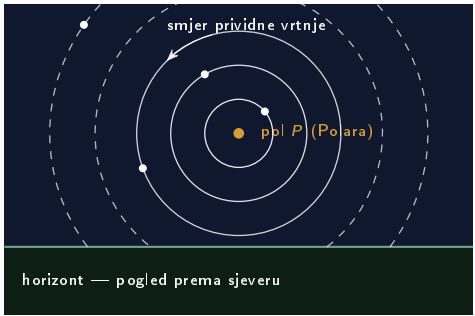


Zenit — točka iznad glave. **Horizont** — kružnica 90° od zenita. **Meridijan** — kružnica kroz zenit i polove; objekt na njemu **kulminira**.

Prividna dnevna vrtnja

Zemlja se okreće od zapada prema istoku, pa nam se **cijela nebeska sfera** čini da se okreće u suprotnom smjeru — oko **osi svijeta**.

- Sve zvijezde opisuju kružnice oko nebeskog pola
- Polumjer kružnice $= 90^\circ - \delta$
- Zvijezde blizu pola opisuju male kružnice i **nikad ne zalaze**
- Ophod traje jedan **zvjezdani dan** $= 23^{\mathrm{h}}56^{\mathrm{m}}04^{\mathrm{s}}$



Pune kružnice: cirkumpolarne zvijezde. Isprekidane: izlaze i zalaze.

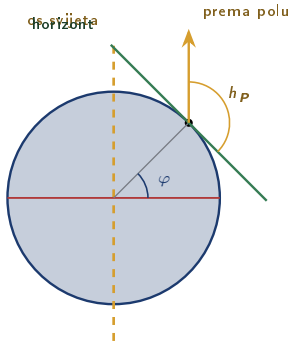
Zato fotografija s dugom ekspozicijom prema sjeveru daje koncentrične lukove.

Visina pola = geografska širina

Ovo je **najkorisnija jedna rečenica** u praktičnoj astronomiji:

$$h_P = \varphi$$

- U Puli je $\varphi \approx 44{,}9°$ — Polara stoji oko $45°$ iznad sjevernog horizonta
- Na ekvatoru ($\varphi = 0$) pol je *na* horizontu
- Na polu ($\varphi = 90°$) pol je u zenitu i ništa ne izlazi ni ne zalazi



Kutovi su jednaki jer su im kraci međusobno okomiti.

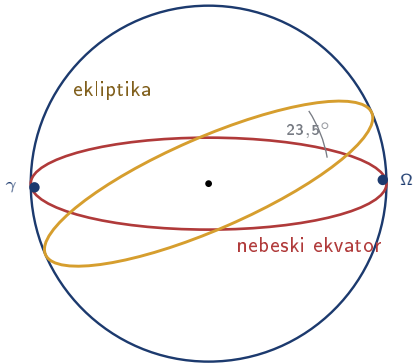
Obrnuto: izmjerite visinu Polare i znate na kojoj ste geografskoj širini. Tako se stoljećima navigiralo.

Ekliptika i zodijak

Ekliptika je prividni godišnji put Sunca po nebeskoj sferi — projekcija Zemljine staze.

- Nagnuta je 23,5° prema nebeskom ekvatoru
- Siječe ga u dvjema točkama: **proljetna** i **jesenska točka**
- Zviježđa kroz koja prolazi zovemo **zodijačkima**
- Mjesec i planeti nikad nisu daleko od ekliptike

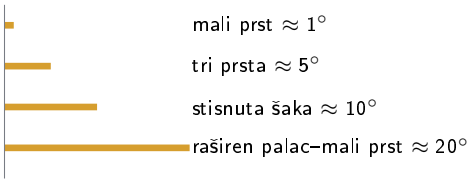
Praktična posljedica: tražite li planet, ne gledajte bilo gdje — gledajte uz liniju koja spaja mjesto izlaska i zalaska Sunca.



γ — proljetna točka, ishodište ekvatorskih koordinata.

Kako se snalazimo: mjere i oznake

Kutne mjere rukom (ispružena ruka):



Za usporedbu: Mjesec i Sunce imaju **oko** 0,5°.
Velika kola su duga oko 25°.

Oznake zvijezda

- **Bayerova oznaka**: grčko slovo + genitiv zviježđa, uglavnom po sjaju
  α Lyrae (Vega), β Orionis (Rigel)
- **Flamsteedov broj**: 61 Cygni
- **Vlastita imena**: većinom arapskog porijekla — Aldebaran, Deneb, Altair, Betelgeuse
- **Katalozi**: HD, HIP, SAO

Duboko nebo: Messierov katalog (M1–M110) i opsežniji **NGC/IC**.

Pozor: α *nije uvijek* najsjajnija — u Blizancima Pollux (β) nadmašuje Castora (α).

2. Cirkumpolarna zviježđa

Karta cirkumpolarnog neba



Cirkumpolarna zviježđa

za $\varphi \approx 45°$ (Pula, Rijeka)

Sve unutar kruga $\delta > 45°$ nikada ne zalazi.

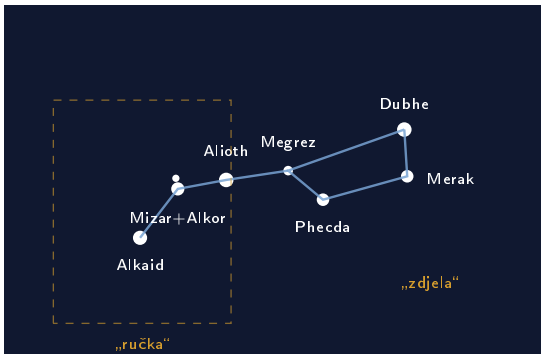
Karta se tijekom noći okreće suprotno od kazaljke na satu oko Polare.

Thuban je bio polarna zvijezda u doba gradnje egipatskih piramida.

Veliki medvjed — polazna točka svega

Sedam zvijezda „Velikih kola“ nisu cijelo zviježđe — to je **asterizam** unutar zviježđa Veliki medvjed (*Ursa Major*).

- Redom: **Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar, Alkaid**
- Megrez je osjetno slabiji od ostalih — dobra provjera prozirnosti neba
- **Mizar i Alkor**: klasični test oštrine vida, razmak $\approx 12'$
- Kroz teleskop je i sam Mizar dvojan



Kako pronaći Polaru

Pravilo pet duljina

Spojite **Merak** i **Dubhe** (stražnji rub „zdjele“) i produžite tu dužinu **oko pet puta**. Naiđete na Polaru.



- Polara nije osobito sjajna ($m \approx 2$) — to iznenađuje mnoge
- Ona je $\approx 0{,}7^\circ$ od pravog pola
- Kad su Velika kola nisko, isti posao obavlja **Kasiopeja** sa suprotne strane pola

Polara ⇒ sjever ⇒ geografska širina.

Ostala cirkumpolarna zviježđa

Mali medvjed (*Ursa Minor*)

- „Mala kola“, ručka završava Polarom
- **Kochab** i **Pherkad** — „čuvari pola“
- Slabo zviježđe: ako vidite sve zvijezde, nebo je tamno

Kasiopeja (*Cassiopeia*)

- Prepoznatljivo „W“ ili „M“, ovisno o dobu noći
- Leži u Mliječnoj stazi — bogato polje za dalekozor
- Ovdje je planula Tychova supernova 1572.

Kefej (*Cepheus*)

- „Kućica“ s krovom prema Polari
- Sadrži δ **Cephei** — prototip cefeida, ključ za mjerenje udaljenosti (predavanje 11)
- Također μ Cephei, „Granatna zvijezda“, izrazito crvena

Zmaj (*Draco*)

- Dugačak, vijuga između dvaju medvjeda
- **Thuban** (α Dra) bio je pol prije ≈ 4700 god. — posljedica **precesije**

Zadatak za razmišljanje

Zašto Kefej i Kasiopeja mogu biti cirkumpolarni kod nas, a Orion nikada ne može?

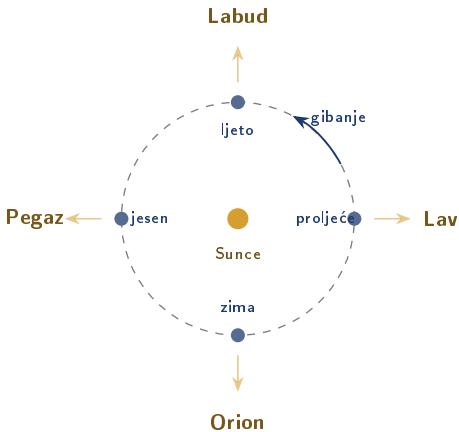
3. Zviježđa godišnjih doba

Zašto se nebo mijenja tijekom godine

Zemlja obiđe Sunce za godinu dana. Zbog toga je noćna strana Zemlje svakog mjeseca okrenuta prema **drugom dijelu** nebeske sfere.

- Zvijezda izlazi svaki dan ≈ 4 **minute ranije**
- Kroz mjesec dana to je ≈ 2 sata
- Kroz godinu — pun krug

„Zimska zviježđa“ nisu zimi bliža — samo su tada na noćnoj strani. Orion je ljeti na nebu, ali danju.



noćna strana gleda prema zviježđu nasuprot Suncu

Jesensko nebo



Jesen (rujan–studeni)

- **Pegazov kvadrat** — veliki prazni kvadrat, stranica $\approx 15^\circ$
- Iz njegova ugla izlazi lanac **Andromede**
- **M31** — najdalji objekt vidljiv golim okom
- **Algol** — pomrčinska dvojna zvijezda

Zimsko nebo — Orion



Orion — najlakše zviježđe za prepoznavanje

- **Betelgeuse**: crveni superdiv
- **Rigel**: plavo-bijeli superdiv
- **Pojas**: tri zvijezde u nizu — pokazuju na Sirius (dolje lijevo) i Aldebaran (gore desno)
- **M42**: rodilište zvijezda, vidljivo golim okom

Zimski šesterokut



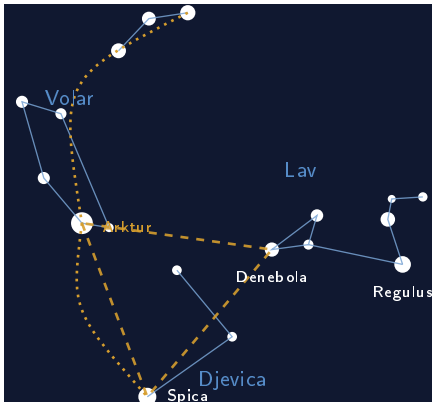
Zimski šesterokut

Šest zvijezda prve veličine na istom nebu — najsjajnije doba godine.

Betelgeuse u sredini tvori *zimski trokut* sa Siriusom i Procyonom.

Sirius ($m = -1{,}46$) je najsjajnija zvijezda cijelog neba.

Proljetno nebo



Proljeće (ožujak–svibanj)

Proljetni trokut:
Arktur – Spica – Denebola

„Slijedi luk do Arktura, pa ravno do Spice“

- Arktur: narančasti div, najsjajnija zvijezda sjevernog neba
- Iza Lava — jato galaksija u Djevici

Ljetno nebo



Ljeto (lipanj–kolovoz)

Ljetni trokut:
Vega – Deneb – Altair

- Mliječna staza prolazi kroz trokut — gledamo prema središtu Galaksije
- **Albireo**: najljepša dvojna zvijezda za mali teleskop
- Nisko na jugu Škorpion s crvenim Antaresom

Sažetak: što tražiti i kada

Doba	Ključni asterizam	Glavne zvijezde	Obavezno vidjeti
Cijela godina	Velika kola, „W“	Polara, Dubhe, Kochab	Mizar + Alkor
Jesen	Pegazov kvadrat	Markab, Alpheratz	M31 u Andromedi
Zima	Zimski šesterokut	Sirius, Capella, Rigel	M42, Plejade
Proljeće	Proljetni trokut	Arktur, Spica, Regulus	jato u Djevici
Ljeto	Ljetni trokut	Vega, Deneb, Altair	Albireo, Mliječna staza

Za natjecanje

Astrognozija se ocjenjuje **prepoznavanjem** — karta neba, slika ili planetarij. Nema prečice osim izlaska van i ponavljanja.

Redoslijed učenja

Prvo asterizmi (oblici), zatim imena zvijezda, tek onda granice zviježđa i objekti dubokog neba.

4. Opažanje planeta

Kako razlikovati planet od zvijezde

Četiri praktična znaka

1. **Ne trepere.** Planet ima mjerljiv kutni promjer, pa se treperenje atmosfere uprosječuje. Zvijezda je točka — treperi.
2. **Nema ih na karti.** Karta neba prikazuje zvijezde; „višak“ sjajnog objekta je planet.
3. **Leže uz ekliptiku.** Nikad daleko od nje.
4. **Pomiču se** između noći — kroz tjedan-dva pomak je očit.

Pet planeta golim okom

Planet	m	Kada
Venera	do $-4{,}9$	zora ili sumrak
Jupiter	do $-2{,}9$	cijelu noć oko opozicije
Mars	$-2{,}9$ do $+1{,}8$	crvenkast, mijenja sjaj
Merkur	-2 do $+3$	rijetko, tik uz obzor
Saturn	0 do $+1$	žućkast, miran

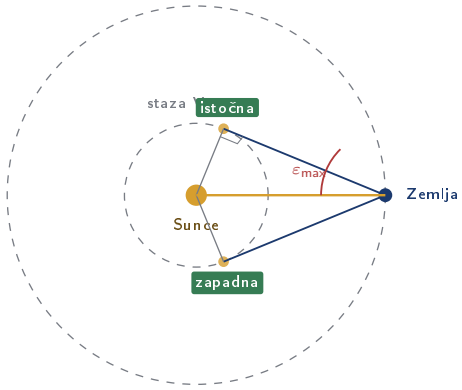
Uran je na granici golog oka ($m \approx 5{,}7$) uz vrlo tamno nebo i točnu kartu.

Unutarnji planeti: elongacija

Merkur i Venera su uvijek **blizu Sunca** na nebu — vidimo ih samo kratko nakon zalaska ili prije izlaska Sunca.

Elongacija = kut planet–Zemlja–Sunce.

- Najveća elongacija Venere: $\approx 46°$
- Najveća elongacija Merkura: $18°$–$28°$
- Kod najveće elongacije smjer prema planetu je **tangenta** na njegovu stazu



$\sin \varepsilon_{max} = r_{planeta}/r_{Zemlje}$ — odavde se mjeri polumjer staze!

Zato su „Večernjača“ i „Zvijezda Danica“ isti objekt — Venera istočno ili zapadno od Sunca.

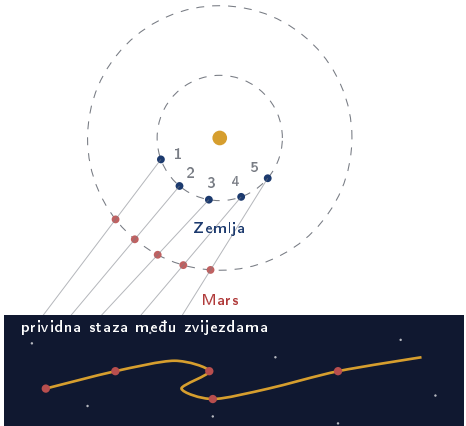
Vanjski planeti: opozicija i retrogradno gibanje

Opozicija — planet je nasuprot Suncu: izlazi u zalazak Sunca, kulminira oko ponoći, najbliži je i najsjajniji. **Najbolje vrijeme za opažanje.**

Konjunkcija — planet je iza Sunca, nevidljiv.

Oko opozicije Zemlja **pretječe** planet, pa se on prividno kreće unatrag među zvijezdama — **retrogradno gibanje**.

Ovo je prividan efekt perspektive; upravo je on stoljećima mučio geocentrični model.



5. Vježbe i praktični rad

Zadatci

1. Navedite pet cirkumpolarnih zviježđa za geografsku širinu Pule i objasnite zašto su cirkumpolarna.
2. Koliko je otprilike Polara visoko iznad horizonta u Puli ($\varphi = 44{,}9°$)? A u Helsinkiju ($\varphi = 60{,}2°$)?
3. Poredajte po sjaju: Sirius, Vega, Polara, Arktur, Betelgeuse.
4. Na nebu vidite sjajan žućkast objekt koji ne treperi, blizu linije ekliptike, a nema ga na karti neba. Što je to i kako biste to provjerili kroz dvije večeri?
5. Kojim zviježđima pripadaju: M31, M42, M45, Albireo, Algol?

Rješenja Š

1. Veliki medvjed, Mali medvjed, Kasiopeja, Kefej, Zmaj.
   Uvjet: $\delta > 90^\circ - \varphi = 45{,}1^\circ$. Njihova dnevna kružnica oko pola ima polumjer $90^\circ - \delta < \varphi$, pa nikad ne siječe horizont.

2. Vrijedi $h_P = \varphi$, dakle Pula $\approx 44{,}9^\circ$, Helsinki $\approx 60{,}2^\circ$.

3. Sirius ($-1{,}46$) $>$ Arktur ($-0{,}05$) $>$ Vega ($0{,}03$) $>$ Betelgeuse ($\approx 0{,}5$, promjenjiva) $>$ Polara ($2{,}0$).

4. **Planet** — po sjaju i boji najvjerojatnije Jupiter ili Saturn. Provjera: zabilježite položaj prema okolnim zvijezdama i ponovite za dvije-tri večeri; planet će se vidljivo pomaknuti, a kroz teleskop pokazuje disk, ne točku.

5. M31 — Andromeda · M42 — Orion · M45 — Bik · Albireo — Labud · Algol — Perzej.

Zadatci Ž D

1. Zvijezda ima deklinaciju $\delta = +52°$. Je li cirkumpolarna u Puli? Obrazložite pomoću uvjeta $\delta > 90° - \varphi$.

2. Za koju najmanju geografsku širinu Sirius ($\delta = -16{,}7°$) više nikada ne izlazi?

3. Najveća elongacija Venere iznosi 46°. Odredite polumjer njezine staze u astronomskim jedinicama, uz pretpostavku kružnih staza.

4. Zvijezda danas kulminira u $22^{\mathrm{h}}00^{\mathrm{m}}$. U koje će vrijeme kulminirati za točno mjesec dana? Objasnite kroz razliku zvjezdanog i sunčevog dana.

5. D Thuban je bio polarna zvijezda prije ≈ 4700 godina. Procijenite kutnu udaljenost Thubana od današnjeg pola i usporedite s periodom precesije od 26 000 godina.

Rješenja Ž D (1–3)

1. Granična deklinacija je $90° - \varphi = 90° - 44{,}9° = 45{,}1°$.
   Kako je $\delta = 52° > 45{,}1°$, zvijezda **jest cirkumpolarna**.
   Provjera preko donje kulminacije: $h_{\min} = \delta + \varphi - 90° = 52° + 44{,}9° - 90° = 6{,}9° > 0$.

2. Zvijezda nikada ne izlazi ako je $\delta \leq -(90° - \varphi)$.
   $-16{,}7° \leq -(90° - \varphi) \;\Rightarrow\; 90° - \varphi \leq 16{,}7° \;\Rightarrow\; \boxed{\varphi \geq 73{,}3°}$
   Dakle sjevernije od sjeverne Norveške i Grenlanda Sirius se više ne vidi.

3. Kod najveće elongacije smjer Zemlja–Venera je tangenta na Venerinu stazu, pa je kut kod Venere pravi:
   $$\sin \varepsilon_{\max} = \frac{r_V}{r_Z} \;\Rightarrow\; r_V = 1\ \mathrm{AJ} \cdot \sin 46° = \boxed{0{,}72\ \mathrm{AJ}}$$
   Stvarna vrijednost je 0,723 AJ — metoda je iznenađujuće točna.

4. Zvjezdani dan je za $3^{\mathrm{m}}56^{\mathrm{s}}$ kraći od sunčevog, pa zvijezda svakog dana kulminira toliko ranije:

$$\Delta t = 30 \cdot 3^{\mathrm{m}}56^{\mathrm{s}} = 118^{\mathrm{m}} \approx 1^{\mathrm{h}}58^{\mathrm{m}}$$

Kulminacija nastupa oko $20^{\mathrm{h}}02^{\mathrm{m}}$.

5. D Zbog precesije nebeski pol opisuje krug polumjera $\varepsilon = 23{,}44^\circ$ oko pola ekliptike, s periodom $\approx 25\,800$ godina. Za 4700 godina prijeđe kut

$$\Delta = 360^\circ \cdot \frac{4700}{25\,800} = 65{,}6^\circ$$

Udaljenost dvaju položaja pola po sfernom kosinusnom poučku:

$$\cos d = \cos^2\varepsilon + \sin^2\varepsilon \cos\Delta = 0{,}842 + 0{,}158 \cdot 0{,}413 = 0{,}907 \;\Rightarrow\; d \approx 25^\circ$$

Thuban danas ima $\delta = +64{,}4^\circ$, dakle je $25{,}6^\circ$ od pola — **slaganje potvrđuje model precesije**.

Praktični rad na satu

A. Okretna karta neba (planisfera)

1. Postavite datum na današnji dan i vrijeme na 21^{h}
2. Zapišite koja su zviježđa u zenitu, na istoku, na zapadu
3. Ponovite za datum županijskog natjecanja
4. Odredite kada Orion kulminira 15. siječnja

B. Stellarium

1. Postavite lokaciju na Pulu
2. Isključite tlo i atmosferu — promotrite cijelu sferu
3. Uključite mrežu ekvatorskih koordinata
4. Ubrzajte vrijeme i pratite vrtnju oko Polare

Zadaća do sljedećeg puta

- Naučiti **15 najsjajnijih zvijezda** sjevernog neba i njihova zviježđa
- Nacrtati po sjećanju: Velika kola, Kasiopeju, Orion
- Instalirati Stellarium (besplatan) na računalo ili mobitel
- Izraditi ili isprintati planisferu za 45° sjeverne širine

Prvo opažanje

Vedra večer u sljedećih desetak dana. Ponesite planisferu, crvenu svjetiljku, toplu odjeću i bilježnicu.

Sažetak predavanja

Zapamtite

- Nebeska sfera: položaj = dva kuta, udaljenosti u stupnjevima
- $h_P = \varphi$ — visina pola jednaka je geografskoj širini
- Cirkumpolarno je sve s $\delta > 90° - \varphi$
- Ekliptika je put Sunca; planeti i Mjesec su uvijek blizu nje
- Zvjezdani dan je ≈ 4 minute kraći od sunčevog — otud izmjena sezonskih zviježđa

Sljedeće predavanje

Koordinatni sustavi i vrijeme

- Horizontski sustav: azimut i visina
- Ekvatorski sustav: α i δ
- Visina u kulminaciji, uvjeti izlaska i zalaska
- Zvjezdano, sunčevo i pojasno vrijeme
- D ekliptički i galaktički sustav, precesija, sferna trigonometrija

Literatura: V. Vujnović, *Astronomija 1*, poglavlja o nebeskoj sferi · Stellarium · arhiva zadataka s natjecanja

Pitanja?

dr. sc. Sandi Baressi Šegota
Astronomsko društvo „Istra“ Pula